

Colle 25

Chapitre 22 : Intégration

- Fonctions uniformément continues, théorème de Heine, fonction en escalier sur un segment, fonction continue par morceaux sur un segment. Approximation uniforme sur un segment d'une fonction continue par morceaux par une fonction en escalier.
- Intégrale d'une fonction en escalier sur un segment, propriétés. Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment, conservation des propriétés précédentes.
- Intégrale d'une fonction continue de signe constant et théorèmes associés.
- Lien entre intégrales et primitives d'une fonction. Exemples de fonctions dont la variable est borne d'une intégrale.
- Taylor et compagnie : formule de Taylor avec reste intégral, formule de Taylor-Young, inégalité de Taylor-Lagrange.

Exos de cours : TD22 : 18,19,20